TRAVAUX DIRIGÉS DE SVT
CLASSE : PREMIÈRE S2

TD N° 2 – CHAPITRE 8
CONSTITUTION ET GENÈSE DES ROCHES : ROCHES SÉDIMENTAIRES

Nom et prénom : ..... Classe : ..... Date : .....

Exercice 1 : Vrai ou faux

Recopie le numéro de chaque affirmation et associe-lui la lettre V ou F selon qu'elle est vraie ou fausse. Corrige les affirmations fausses.

1. La sédimentation des particules dépend uniquement de leur masse et de leur taille.
2. La compaction d'un sédiment suffit pour le transformer en roche.
3. Les substances dissoutes dans l'eau peuvent cristalliser et donner des roches sédimentaires.
4. Les fossiles sont des restes d'êtres vivants qui participent à la formation de certaines roches sédimentaires.
5. Une roche meuble est une roche composée d'éléments cimentés entre eux.
6. L'érosion est l'ensemble des processus qui arrachent et transportent les particules des roches.

Exercice 2 : Classer les roches sédimentaires

Classe les roches suivantes selon leur origine (détritique, biochimique ou organique, chimique) : *sable, grès, argile, calcaire coquillier, sel gemme, gypse, charbon, conglomérat, diatomite, phosphate.*
Pour chaque catégorie, rédige une phrase expliquant son mode de formation.

Exercice 3 : La formation d'une roche sédimentaire

Par un texte bien structuré, rappelle dans l'ordre chronologique les différentes étapes de la formation d'une roche sédimentaire, depuis l'altération d'une roche mère jusqu'à la diagenèse.

Exercice 4 : L'altération du granite

Dans la région de Kédougou, le granite affleurant est souvent recouvert d'une arène granitique (sable grossier) puis d'argile. On compare la composition d'un granite sain et de l'arène qui en dérive.

Minéraux (% de la masse)	Granite sain	Arène granitique
Quartz	30	48
Feldspaths	55	20
Micas	15	7
Argiles	0	25

1) Compare les deux compositions.

2) Quels minéraux du granite résistent à l'altération ? Lesquels sont altérés ? En quoi sont-ils transformés ?

3) Quels sont les agents de cette altération ? Pourquoi est-elle particulièrement rapide en climat tropical humide ?

4) Que deviendront le quartz et les argiles s'ils sont emportés par un cours d'eau ?

Exercice 5 : Une expérience de sédimentation

Dans une éprouvette remplie d'eau, on verse un mélange de graviers, de sable et d'argile, on agite puis on laisse reposer. On renouvelle l'opération trois fois en attendant que l'eau soit claire.

1) Schématise l'aspect de l'éprouvette après le premier dépôt. Justifie l'ordre des dépôts.

2) Schématise l'aspect final après les trois opérations. Comment appelle-t-on chaque ensemble déposé ? Que représente la limite entre deux ensembles ?

3) Quel principe de stratigraphie cette expérience illustre-t-elle ?

4) Explique pourquoi, dans la nature, une couche sédimentaire peut contenir des sables fins au sommet et des graviers à la base (granoclassement).

Exercice 6 : Le calcaire de Bargny

Les calcaires de la région de Rufisque–Bargny, exploités pour la fabrication du ciment, contiennent de nombreux fossiles de mollusques marins (nummulites, huîtres). Une analyse donne : 92 % de carbonate de calcium, 5 % d'argile et 3 % de silice.

1) Quel test simple permet de montrer qu'il s'agit d'un calcaire ?

2) Dans quel milieu ce calcaire s'est-il formé ? Justifie.

3) Explique comment des coquilles de mollusques peuvent donner une roche dure (rôle de la compaction et de la cimentation).

4) 100 g de ce calcaire sont attaqués par l'acide chlorhydrique en excès. Calcule le volume de CO_2 dégagé ($CaCO_3$: 100 g/mol ; volume molaire : 24 L/mol).

5) La présence de ce calcaire marin à l'intérieur des terres actuelles indique un événement géologique. Lequel ?

Exercice 7 : Une coupe de dépôts sédimentaires

Dans un forage, on rencontre de bas en haut : un conglomérat à galets (1,5 m), un grès (4 m), une argile (3 m), un calcaire à fossiles marins (6 m), puis à nouveau une argile (2 m) et un grès (3 m).

1) Représente cette coupe en utilisant une échelle de 1 cm pour 1 m et des figurés conventionnels.

2) En t'aidant de l'exercice 5 de ce TD, indique comment a évolué la vitesse du courant (et la profondeur de l'eau) au cours du dépôt des quatre premières couches.

3) Montre que cette succession traduit d'abord une **transgression** marine (avancée de la mer), puis une **régression**.

4) Un sédiment met environ 1 000 ans à déposer 10 cm de calcaire. Estime la durée de dépôt de la couche de calcaire. Quelle limite présente ce calcul ?

LN_EDUCATION